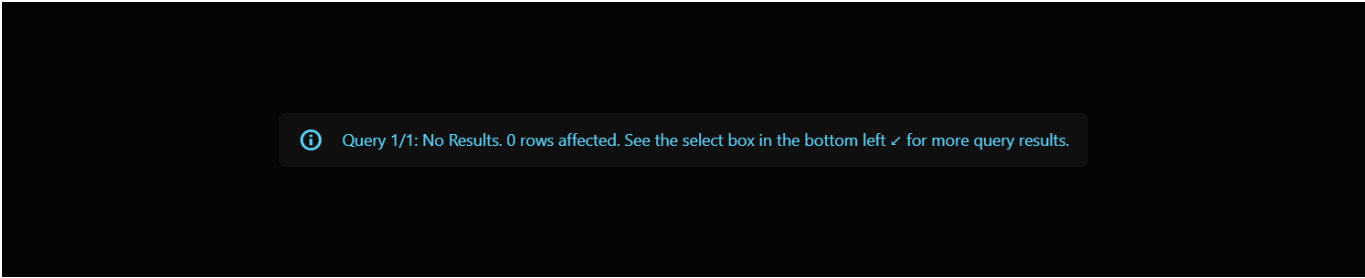


EJERCICIO 1: Vista normal — Detalle completo de órdenes

Cree la vista cs.v_order_detail con los campos descritos

```
CREATE OR REPLACE VIEW cs.v_order_detail
AS
SELECT
  T3.name AS customer_name, T3.email, T1.order_id, T2.order_date,
  T4.name AS product_name, T1.quantity, T4.cop_price, T4.usd_price,
  (T1.quantity * T4.cop_price) AS subtotal_cop,
  (T1.quantity * T4.usd_price) AS subtotal_usd
FROM pay.order_items T1
INNER JOIN pay.orders T2
ON T1.order_id = T2.id
INNER JOIN cs.customers T3
ON T2.customer_id_number = T3.id_number
INNER JOIN ctg.products T4
ON T1.product_id = T4.id
GROUP BY
  T3.name, T3.email, T1.order_id, T2.order_date, T4.name, T1.quantity, T4.cop_price, T4.usd_price;
```

SCREENSHOT



Query 1/1: No Results. 0 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

Consulte la vista filtrando por un order_id específico

```
SELECT *
FROM cs.v_order_detail
WHERE order_id = 'ORD20260328-D7DFC6A';
```

SCREENSHOT

	customer_name	email	order_id	order_date	product_name
1	VARGAS CALDERON CARLOS JULIO	1113639487c@gmail.com	ORD20260328-D7DFC...	2025-02-03 20:24:35.300312	Aspiradora Robot Roomba i3
2	VARGAS CALDERON CARLOS JULIO	1113639487c@gmail.com	ORD20260328-D7DFC...	2025-02-03 20:24:35.300312	Batería Portátil Baseus 10000mAh
3	VARGAS CALDERON CARLOS JULIO	1113639487c@gmail.com	ORD20260328-D7DFC...	2025-02-03 20:24:35.300312	Bombilla LED Inteligente Philips ...
4	VARGAS CALDERON CARLOS JULIO	1113639487c@gmail.com	ORD20260328-D7DFC...	2025-02-03 20:24:35.300312	Cable HDMI 2.1 2m
5	VARGAS CALDERON CARLOS JULIO	1113639487c@gmail.com	ORD20260328-D7DFC...	2025-02-03 20:24:35.300312	Laptop Lenovo IdeaPad 15
6	VARGAS CALDERON CARLOS JULIO	1113639487c@gmail.com	ORD20260328-D7DFC...	2025-02-03 20:24:35.300312	Powerline Adapter TP-Link AV1000

Consulte la vista ordenando los resultados por fecha de orden de manera descendente.

```
SELECT *
FROM cs.v_order_detail
ORDER BY 4 DESC;
```

SCREENSHOT

	customer_name	email	order_id	order_date	product_name
1	YUSTI BELALCAZAR MERCEDES	suministrosautomotores@gm...	ORD20260328-F847D7F	2026-03-27 23:58:05.337468	Foco Inteligente TP-Link Tapo L530
2	YUSTI BELALCAZAR MERCEDES	suministrosautomotores@gm...	ORD20260328-F847D7F	2026-03-27 23:58:05.337468	Impresora HP Deskjet 2775
3	YUSTI BELALCAZAR MERCEDES	suministrosautomotores@gm...	ORD20260328-F847D7F	2026-03-27 23:58:05.337468	Auriculares Sony WH-1000XM5
4	YUSTI BELALCAZAR MERCEDES	suministrosautomotores@gm...	ORD20260328-F847D7F	2026-03-27 23:58:05.337468	Silla Gamer Secretlab TITAN
5	VILLEGAS VALENCIA NELSON	villegasvalencianelson@gmail...	ORD20260328-AEABC...	2026-03-27 23:56:02.133195	Pad Mouse XL Antideslizante
6	VILLEGAS VALENCIA NELSON	villegasvalencianelson@gmail...	ORD20260328-AEABC...	2026-03-27 23:56:02.133195	Drone DJI Mini 3
7	VILLEGAS VALENCIA NELSON	villegasvalencianelson@gmail...	ORD20260328-AEABC...	2026-03-27 23:56:02.133195	Smartwatch Samsung Galaxy Wa...
8	MONTES RAMIREZ NEFTALI DE JESUS	neftalimontes789@hotmail.co...	ORD20260328-C7B8117	2026-03-27 23:54:02.411796	Cámara Sony ZV-E10 con Lente Kit
9	MONTES RAMIREZ NEFTALI DE JESUS	neftalimontes789@hotmail.co...	ORD20260328-C7B8117	2026-03-27 23:54:02.411796	Apple Watch SE 2da Gen
10	MONTES RAMIREZ NEFTALI DE JESUS	neftalimontes789@hotmail.co...	ORD20260328-C7B8117	2026-03-27 23:54:02.411796	Aspiradora Robot Roomba i3
11	MONTES RAMIREZ NEFTALI DE JESUS	neftalimontes789@hotmail.co...	ORD20260328-C7B8117	2026-03-27 23:54:02.411796	Disco Duro Externo Seagate 2TB

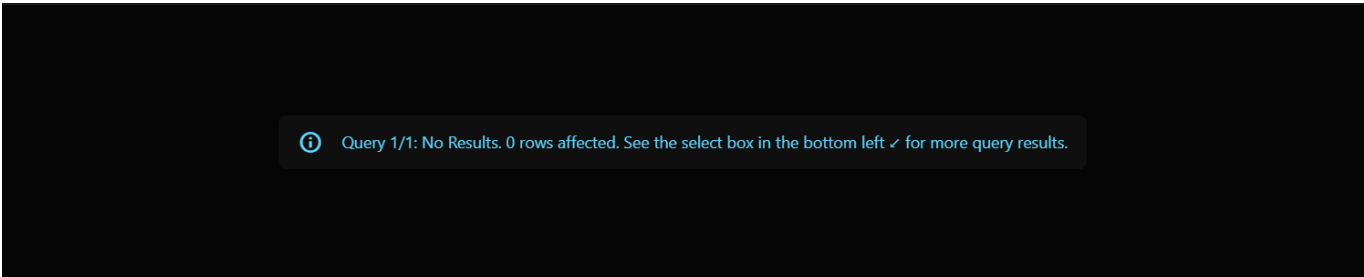
EJERCICIO 2: Vista normal — Resumen por cliente

Cree la vista con los campos necesarios.

```
CREATE OR REPLACE VIEW cs.v_customer_summary
AS
SELECT
    T3.name AS customer_name,
    COUNT(T2.id) AS quantity_orders,
    SUM(T1.quantity * T4.usd_price) AS total_usd,
    MAX(T2.order_date) AS last_order
FROM pay.order_items T1
INNER JOIN pay.orders T2
ON T1.order_id = T2.id
INNER JOIN cs.customers T3
ON T2.customer_id_number = T3.id_number
```

```
INNER JOIN ctg.products T4
ON T1.product_id = T4.id
GROUP BY T3.name
ORDER BY 1;
```

SCREENSHOT



Consulte la vista ordenando por total gastado de mayor a menor.

```
SELECT *
FROM cs.v_customer_summary
ORDER BY total_usd DESC;
```

SCREENSHOT

	customer_name ^	quantity_orders ^	total_usd ^	last_order ^
1	IBANEZ GARCIA YANETH	55	90140.28	2025-12-17 11:39:32.903567
2	HOYOS HOYOS JAVIER	58	85152.54	2025-11-03 13:46:35.860711
3	ORDOÑEZ PIAMBA WILLIAM	60	83683.57	2026-03-27 05:07:43.189389
4	CARDONA LONDOÑO DEISY MARCELA	63	81382.97	2026-03-19 06:19:33.876218
5	JORGE LUIS PERDOMO ARANDA	65	80461.05	2026-03-16 13:58:21.944054
6	MORENO GARCIA STIVEN	55	80267.18	2026-01-05 16:19:21.785287
7	HERNANDEZ SANCHEZ IVAN YURY	60	79034.13	2026-03-22 09:54:23.156488
8	GRANJA AVICOLA VILLA DE LAS PALMAS...	65	78885.76	2026-03-27 04:54:47.221484
9	YAMA DE CULCHA MARIA NEYLA	61	78684.69	2026-01-09 06:15:25.4911
10	NIEVA LOZANO JUAN SEBASTIAN	50	78421.59	2025-12-11 19:48:10.325701
11	SONIA MONTAÑO HURTADO	61	78003.54	2026-03-23 21:39:27.790056

Consulte únicamente los clientes que tienen al menos una orden registrada.

```
SELECT *
FROM cs.v_customer_summary
WHERE quantity_orders >= 1
ORDER BY quantity_orders;
```

SCREENSHOT

	customer_name	quantity_orders	total_usd	last_order
1	TABERNA PUNTO CLAVE	1	3843.00	2026-02-06 07:22:13.69468
2	CARNES CUERNAVACA	1	239.97	2026-02-19 23:07:03.38035
3	PICO SANCHEZ DIANA MARCELA	1	2199.96	2026-02-22 14:24:52.737298
4	TABERNA DUMIS	1	297.00	2026-02-04 18:40:31.767024
5	PIEDRAHITA LUIS HUMBERTO	1	594.00	2026-03-14 10:44:47.507161
6	PINEDA LOPEZ JOSE EDUCARDO	1	357.00	2026-02-21 05:23:33.439867
7	PINEDA VALENCIA MARIA BERNARDA	1	1749.95	2026-02-26 09:27:17.53875
8	PINILLA GARZON CARLOS ALBERTO	1	267.00	2026-03-12 11:24:35.718667
9	PINZON FORERO MARIA DEL PILAR	1	155.94	2026-02-15 23:09:48.673745
10	PIQUETEADERO DESE GUSTO	1	111.93	2026-02-09 03:33:32.024085
11	CARNCIERIA LA PERLITA	1	1516.00	2026-02-20 23:11:35.592328

EJERCICIO 3

Cree la vista con los campos descritos.

```
CREATE OR REPLACE VIEW cs.v_products_with_category
AS
SELECT
  T1.id AS product_id,
  T1.name AS name_product,
  T1.usd_price,
  T1.cop_price,
  COALESCE(T2.name, 'Sin categoría') AS name_category
FROM ctg.products T1
LEFT JOIN ctg.categories T2 ON T1.category_id = T2.id;
```

SCREENSHOT

 Query 1/1: No Results. 0 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

Consulte la vista filtrando únicamente los productos que sí tienen categoría asignada.

```
SELECT *
FROM
```

```
cs.v_products_with_category
WHERE name_category = 'Sin categoría';
```

SCREENSHOT

Query 1/1: No Results. 0 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

Consulte la vista ordenando por precio en USD de mayor a menor.

```
SELECT * FROM cs.v_products_with_category
ORDER BY usd_price DESC;
```

SCREENSHOT

	product_id	name_product	usd_price	cop_price	name_category
1	7	MacBook Air M2	1199.00	4496250.00	Computadores y Laptops
2	26	iPhone 14 128GB	799.00	2996250.00	Telefonía Móvil
3	73	Drone DJI Mini 3	759.00	2846250.00	Cámaras y Fotografía
4	5	Laptop Lenovo IdeaPad ...	749.99	2812462.50	Computadores y Laptops
5	55	Televisor Samsung 55" 4...	699.00	2621250.00	Televisores
6	6	Laptop HP Pavilion 14	659.00	2471250.00	Computadores y Laptops
7	69	Licencia Adobe Creative ...	599.99	2249962.50	Software y Licencias
8	30	Cámara Sony ZV-E10 co...	598.00	2242500.00	Cámaras y Fotografía

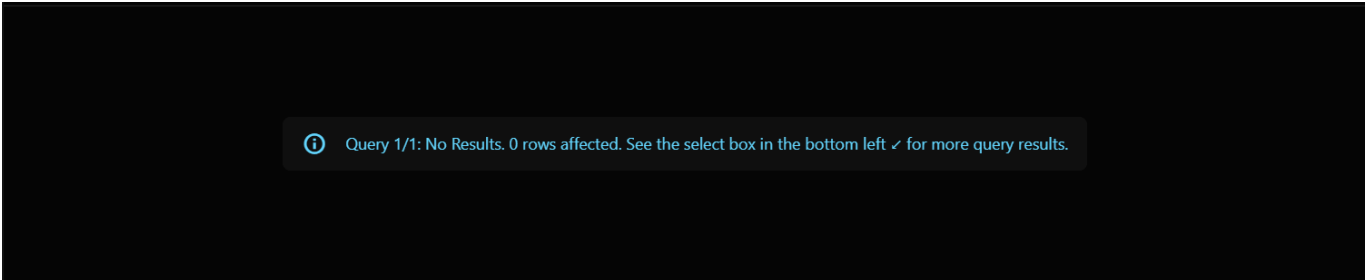
EJERCICIO 4

Cree la vista utilizando la cláusula WITH CHECK OPTION.

```
CREATE OR REPLACE VIEW cs.v_customer_contact
AS
SELECT
  id_number,
  name,
  email,
  phone_number
```

```
FROM cs.customers  
WITH CHECK OPTION;
```

SCREENSHOT

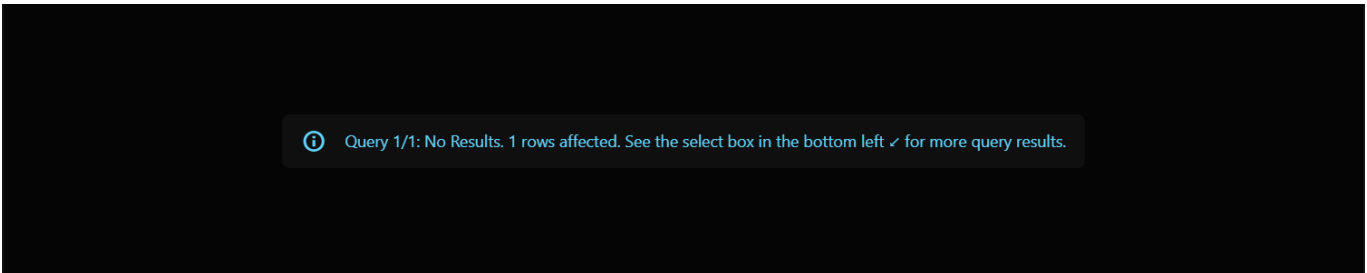


Query 1/1: No Results. 0 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

Realice un UPDATE a través de la vista para modificar el número de teléfono de un cliente existente

```
UPDATE cs.v_customer_contact  
SET phone_number = '3125937618'  
WHERE id_number = '1280058';
```

SCREENSHOT

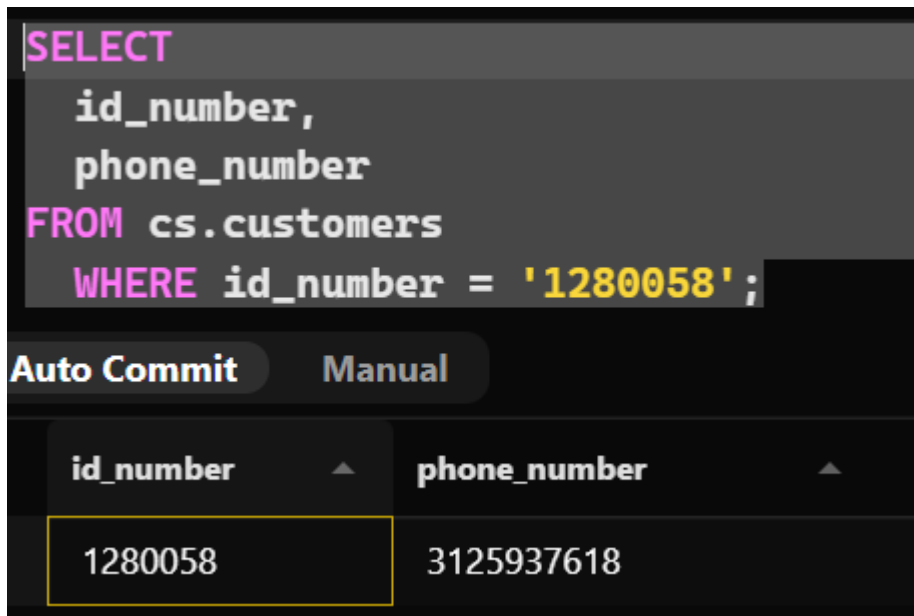


Query 1/1: No Results. 1 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

Verifique mediante un SELECT directo sobre cs.customers que el cambio se refleja en la tabla base

```
SELECT  
  id_number,  
  phone_number  
FROM cs.customers  
WHERE id_number = '1280058';
```

SCREENSHOT



Explique en el documento Markdown, con sus propias palabras, qué rol cumple WITH CHECK OPTION en esta vista y en qué escenario concreto activaría un error.

En esta vista, la clausula WITH CHECK OPTION realmente no esta teniendo ningun rol, porque esta clausula sirve para dar un "blindaje" al codigo en caso de condiciones, es decir, para que no se puedan realizar cambios siempre y cuando vaya a romper la condicion. Esta clausula realmente seria util en un escenario como: Evitar que se vayan a hacer modificaciones de un precio y que este este por debajo de un valor ya definido. **ESCENARIO DE ERROR:** Se nos activaria un error al momento de que se quiera realizar una modificacion a un dato y el dato nuevo, no cumpla con la condicion predefinida en la vista, ejemplo: `WHERE cop_price > 5000` Si se intentara modificar el precio por uno menor o igual a 5000, se activaria el error de nuestro WITH CHECK OPTION

EJERCICIO 5

Cree la vista materializada con los campos descritos

```
CREATE MATERIALIZED VIEW cs.mv_sales_by_product
AS
SELECT
  T1.name,
  SUM(T2.quantity) AS quantity,
  SUM(T2.quantity * T1.usd_price) AS usd_total,
  SUM(T2.quantity * T1.cop_price) AS cop_total
FROM ctg.products T1
INNER JOIN pay.order_items T2 ON T1.id = T2.product_id
GROUP BY T1.name;
```

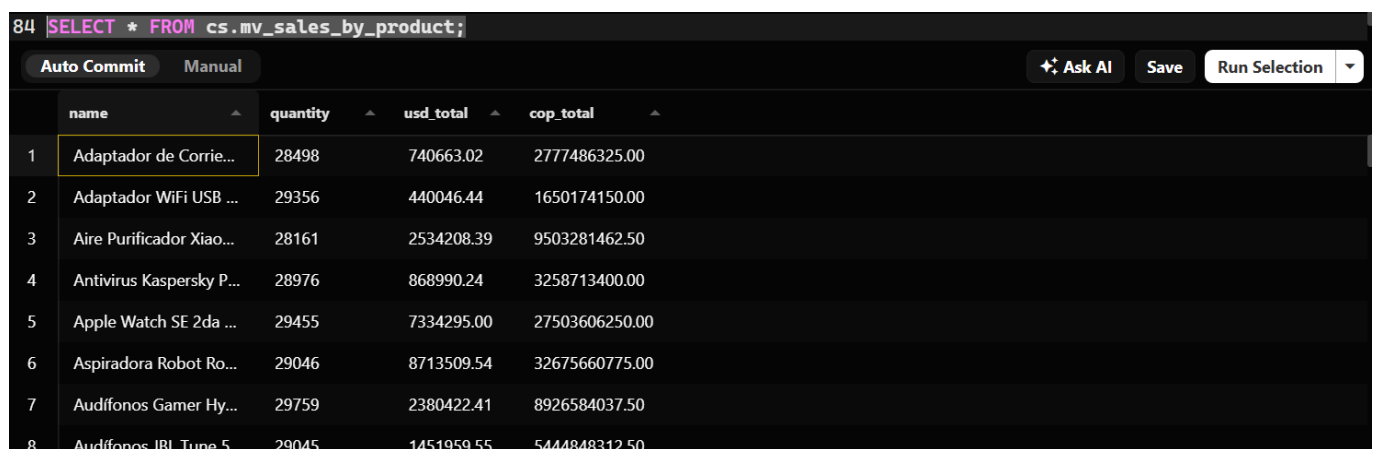
SCREENSHOT

Query 1/1: No Results. 0 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

Consulte la vista y registre el resultado inicial.

```
SELECT * FROM cs.mv_sales_by_product;
```

SCREENSHOT



	name	quantity	usd_total	cop_total
1	Adaptador de Corrie...	28498	740663.02	2777486325.00
2	Adaptador WiFi USB ...	29356	440046.44	1650174150.00
3	Aire Purificador Xiao...	28161	2534208.39	9503281462.50
4	Antivirus Kaspersky P...	28976	868990.24	3258713400.00
5	Apple Watch SE 2da ...	29455	7334295.00	27503606250.00
6	Aspiradora Robot Ro...	29046	8713509.54	32675660775.00
7	Audífonos Gamer Hy...	29759	2380422.41	8926584037.50
8	Audífonos JBL Tune 5...	29045	1451959.55	5444848312.50

Inserte un nuevo order_item asociado a un producto existente y vuelva a consultar la vista. Documente si el nuevo registro aparece o no, y explique porqué

```
INSERT INTO pay.order_items(order_id, product_id, quantity)
VALUES ('ORD20260320-5D34997', 1, 350);
```

En este caso, al consultar la vista creada anteriormente, no aparecería el cambio de los datos, debido a que la vista sigue quedando con la información que tenía antes de realizar un cambio dentro de esta.

SCREENSHOT

89 INSERT INTO pay.order_items(order_id, product_id, quantity)

90 VALUES ('ORD20260320-5D34997', 1, 350);

...

Auto Commit

Manual

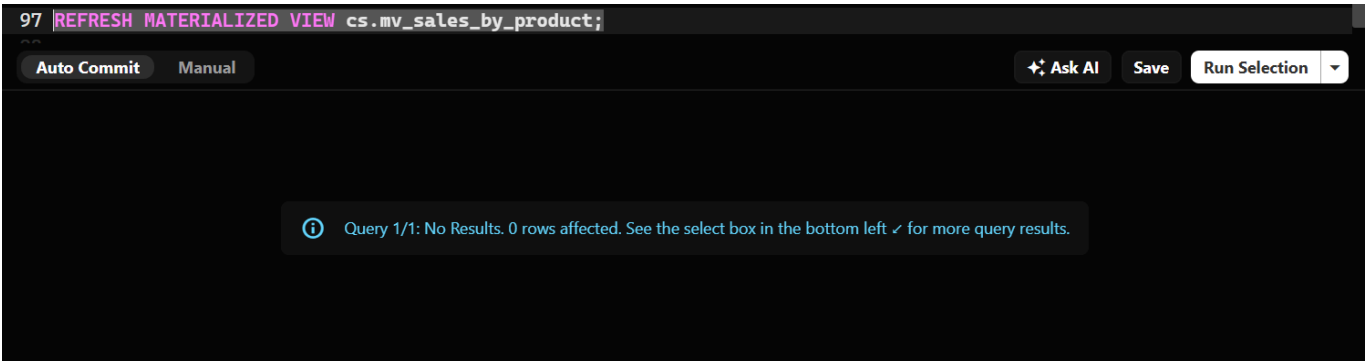
	name	quantity	usd_total	cop_to...
1	Adaptador de Corrie...	28498	740663.02	2777486...
2	Adaptador WiFi USB ...	29356	440046.44	1650174...
3	Aire Purificador Xiao...	28161	2534208.39	9503281...
4	Antivirus Kaspersky P...	28976	868990.24	3258713...
5	Apple Watch SE 2da ...	29455	7334295.00	2750360...
6	Aspiradora Robot Ro	29046	8713509.54	3267566

Ejecute REFRESH MATERIALIZED VIEW y consulte nuevamente.
Documente qué cambió.

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW cs.mv_sales_by_product;
```

EJECUCION DEL REFRESH

SCREENSHOT



EJECUCION DE LA VISTA NUEVAMENTE

SCREENSHOT

```
84 SELECT * FROM cs.mv_sales_by_product;
85
```

Auto Commit Manual

	name ▲	quantity ▲	usd_total ▲	cop_to... ▲
1	Adaptador de Corrie...	28848	749759.52	2811598...
2	Adaptador WiFi USB ...	29356	440046.44	1650174...
3	Aire Purificador Xiao...	28161	2534208.39	9503281...
4	Antivirus Kaspersky P...	28976	868990.24	3258713...
5	Apple Watch SE 2da ...	29455	7334295.00	2750360...
6	Aspiradora Robot Ro	29046	8713509.54	3267566

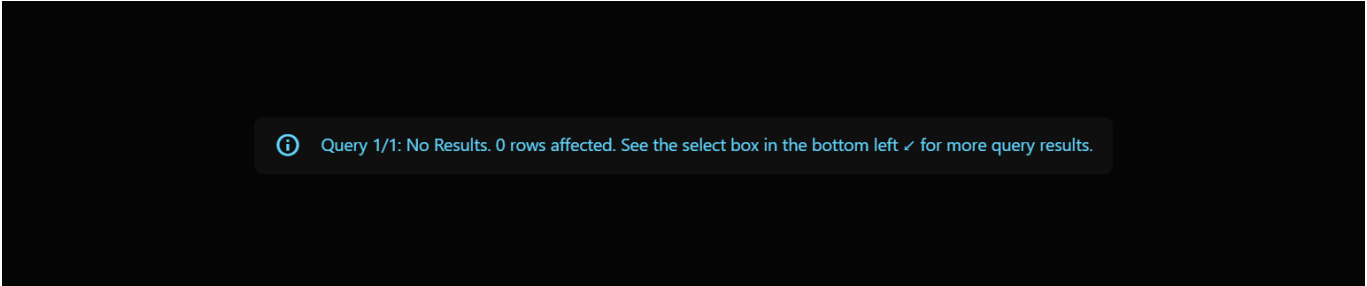
El cambio que se evidencia es la cantidad de productos agregados en el INSERT anterior! Para efectos de la practica, se realizo el insert de 350 unidades del producto con `id=1...` Al ejecutar la consulta de la vista, se evidencia el cambio de precios, tanto el cop, como el usd, tambien la cantidad de productos vendidos

EJERCICIO 6:

Cree la vista materializada con los campos y la segmentación descritos.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW cs.mv_customer_segments
AS
SELECT
  T1.name,
  T1.email,
  COUNT(DISTINCT T2.id) AS total_orders,
  SUM(T3.quantity * T4.usd_price) AS total_usd,
  CASE
    WHEN (SUM(T3.quantity * T4.usd_price) > 800) THEN 'VIP'
    WHEN (SUM(T3.quantity * T4.usd_price) > 300) AND (SUM(T3.quantity *
T4.usd_price) <= 800) THEN 'REGULAR'
    WHEN (SUM(T3.quantity * T4.usd_price) > 0) AND (SUM(T3.quantity *
T4.usd_price) <= 300) THEN 'NEW'
    ELSE 'INACTIVE'
  END AS classification
FROM cs.customers T1
LEFT JOIN pay.orders T2 ON T1.id_number = T2.customer_id_number
LEFT JOIN pay.order_items T3 ON T3.order_id = T2.id
LEFT JOIN ctg.products T4 ON T3.product_id = T4.id
GROUP BY T1.name, T1.email
ORDER BY total_orders;
```

SCREENSHOT



Query 1/1: No Results. 0 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

Consulte la vista filtrando únicamente los clientes del segmento VIP.

```
SELECT *
FROM cs.mv_customer_segments
WHERE classification = 'VIP';
```

SCREENSHOT

```

129 SELECT *
130 FROM cs.mv_customer_segments
131 WHERE classification = 'VIP';
132

```

Auto Commit Manual Ask

	name	email	total_orders	total_usd	classification
1	(ASSIST MOT) DEL VIEJO CAL...	(assist.mot)16@po...	1	3192.00	VIP
2	VILLARREAL LEITON OLGA ES...	0lgastellavillareal...	4	15954.56	VIP
3	VARGAS CALDERON CARLOS ...	1113639487c@gm...	4	19575.39	VIP
4	MARIO ALBERTO HIDALGO F...	11threcords@gma...	12	51344.44	VIP
5	JOJOA GOMEZ DEYAELSI	1234deyaelsi@out...	11	32987.20	VIP
6	MURILLO CERON DANIELA	125.danielita@gm...	3	9675.08	VIP
7	15 MM AGLOMERADOS	15.mm@unipampl...	1	3199.88	VIP

Consulte cuántos clientes hay en cada segmento.

```

SELECT
  COUNT(*) FILTER(WHERE classification = 'VIP') AS quantity_vip,
  COUNT(*) FILTER(WHERE classification = 'REGULAR') AS quantity_regular,
  COUNT(*) FILTER(WHERE classification = 'NEW') AS quantity_new,
  COUNT(*) FILTER(WHERE classification = 'INACTIVE') AS quantity_inactive
FROM cs.mv_customer_segments;

```

SCREENSHOT

```

135 SELECT
136   COUNT(*) FILTER(WHERE classification = 'VIP') AS quantity_vip,
137   COUNT(*) FILTER(WHERE classification = 'REGULAR') AS quantity_regular,
138   COUNT(*) FILTER(WHERE classification = 'NEW') AS quantity_new,
139   COUNT(*) FILTER(WHERE classification = 'INACTIVE') AS quantity_inactive
140 FROM cs.mv_customer_segments;

```

Auto Commit Manual

	quantity_vip	quantity_regular	quantity_new	quantity_inactive
1	20052	653	549	0

Ejecute un REFRESH y verifique que los datos se actualizan correctamente insertando un nuevo cliente con órdenes.

INSERCIÓN DE UN NUEVO CLIENTE EN `cs.customers`

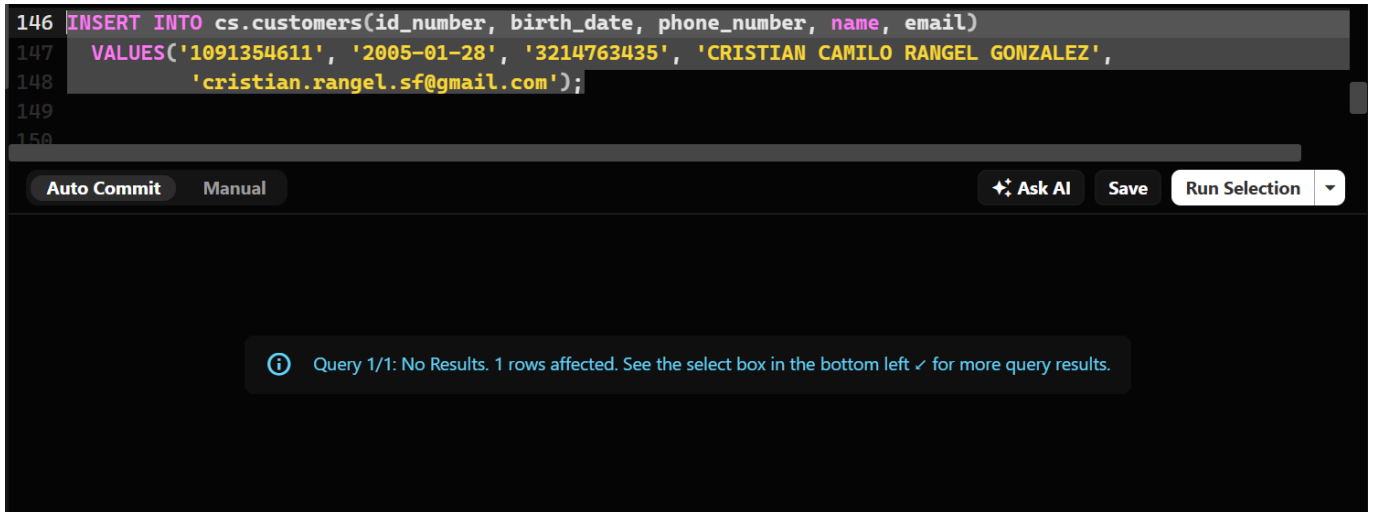
```

INSERT INTO cs.customers(id_number, birth_date, phone_number, name, email)
VALUES('1091354611', '2005-01-28', '3214763435', 'CRISTIAN CAMILO RANGEL

```

```
GONZALEZ',  
      'cristian.rangel.sf@gmail.com');
```

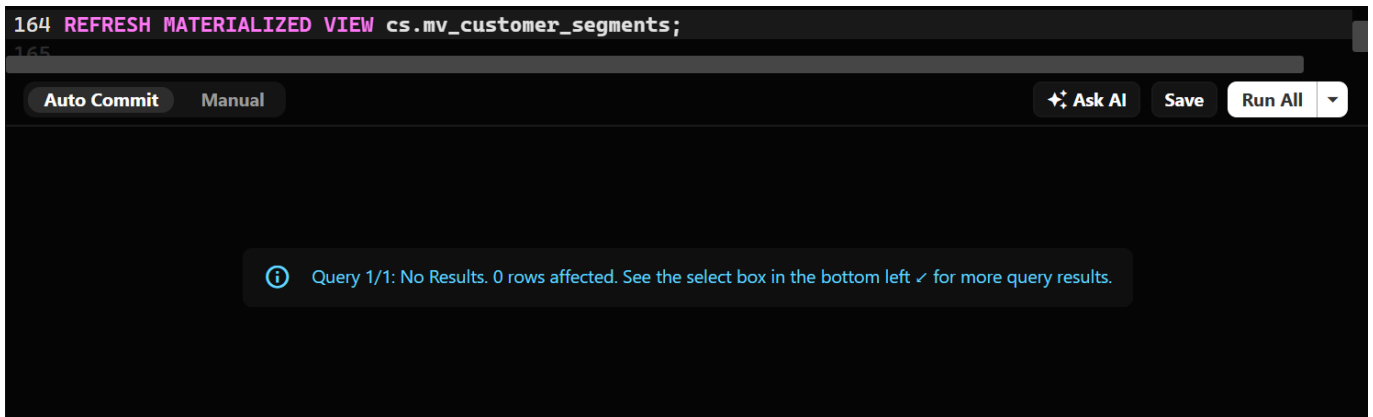
SCREENSHOT



REFRESH PARA ACTUALIZAR EL CLIENTE EN LA VISTA

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW cs.mv_customer_segments;
```

SCREENSHOT



INSERTAMOS UNA NUEVA ORDEN EN `pay.orders`

```
INSERT INTO pay.orders(id,customer_id_number, order_date, payment_method_id)  
VALUES('ORD20260920-C281A9E','1091354611', '2026-09-20', 1);
```

SCREENSHOT

```
150 INSERT INTO pay.orders(id,customer_id_number, order_date, payment_method_id)
151 VALUES('ORD20260920-C281A9E', '1091354611', '2026-09-20', 1);
152
```

Auto Commit Manual

Ask AI

Save

Run Selection

Query 1/1: No Results. 1 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

REFRESH PARA VERIFICAR EXISTENCIA

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW cs.mv_customer_segments;
```

SCREENSHOT

```
164 REFRESH MATERIALIZED VIEW cs.mv_customer_segments;
165
```

Auto Commit Manual

Ask AI

Save

Run All

Query 1/1: No Results. 0 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

VERIFICAMOS CLASIFICACION SIN INSERTAR UN `order_items`

```
SELECT * FROM cs.mv_customer_segments
ORDER BY classification;
```

SCREENSHOT

```
169 SELECT * FROM cs.mv_customer_segments
170 ORDER BY classification;
```

	name	email	total_orders	total_usd	classification
1	CRISTIAN CAMILO RANGEL G...	cristian.rangel.sf@gmail.com	1	(NULL)	INACTIVE
2	GRAJALES CANO MAGDA GIS...	grajales.cano8@hotmail.com	1	139.98	NEW
3	BILLARES EL DORADO	billares.el@yahoo.com	1	89.00	NEW
4	OSORIO ECHEVERRI ADIELA	osorio.echeverri.2ffa@hotmail.com	1	299.93	NEW
5	CAFETERIA AURORA CHINCHI...	cafeteria.aurora18@yahoo.com	1	119.97	NEW
6	VARGAS ARIAS GERARDO	vargas.arias22@central.in	1	138.94	NEW

INSERTAMOS UN `order_items` Para verificar el cambio de clasificacion

```
INSERT INTO pay.order_items(order_id, product_id, quantity)
VALUES('ORD20260920-C281A9E', 11, 1);
```

SCREENSHOT

```
173 INSERT INTO pay.order_items(order_id, product_id, quantity)
174 VALUES('ORD20260920-C281A9E', 11, 1);
```

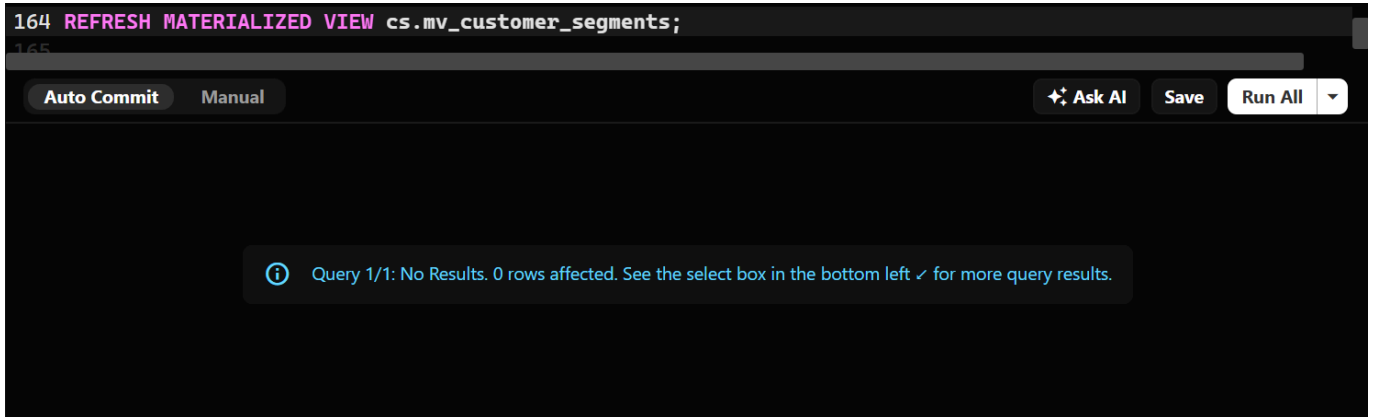
	name	email	total_orders	total_usd	classification
1	CRISTIAN CAMILO RANGEL G...	cristian.rangel.sf@gmail.com	1	(NULL)	INACTIVE
2	GRAJALES CANO MAGDA GIS...	grajales.cano8@hotmail.com	1	139.98	NEW
3	BILLARES EL DORADO	billares.el@yahoo.com	1	89.00	NEW
4	OSORIO ECHEVERRI ADIELA	osorio.echeverri.2ffa@hotmail.com	1	299.93	NEW
5	CAFETERIA AURORA CHINCHI...	cafeteria.aurora18@yahoo.com	1	119.97	NEW
6	VARGAS ARIAS GERARDO	vargas.arias22@central.in	1	138.94	NEW

Query 1/1: No Results. 1 rows affected. See the select box in the bottom left ✓ for more query results.

REFRESH PARA VERIFICAR CAMBIO DE CLASIFICACION

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW cs.mv_customer_segments;
```

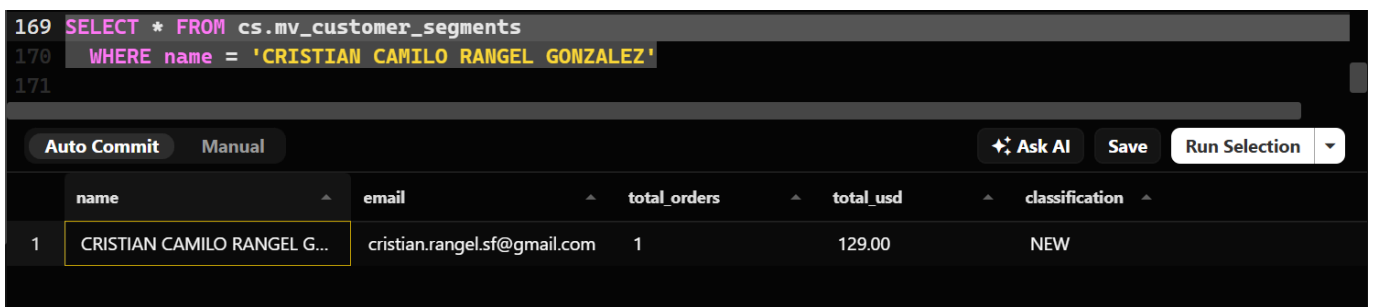
SCREENSHOT



CONSULTAMOS EL CAMBIO DE CLASIFICACION

```
SELECT * FROM cs.mv_customer_segments
WHERE name = 'CRISTIAN CAMILO RANGEL GONZALEZ';
```

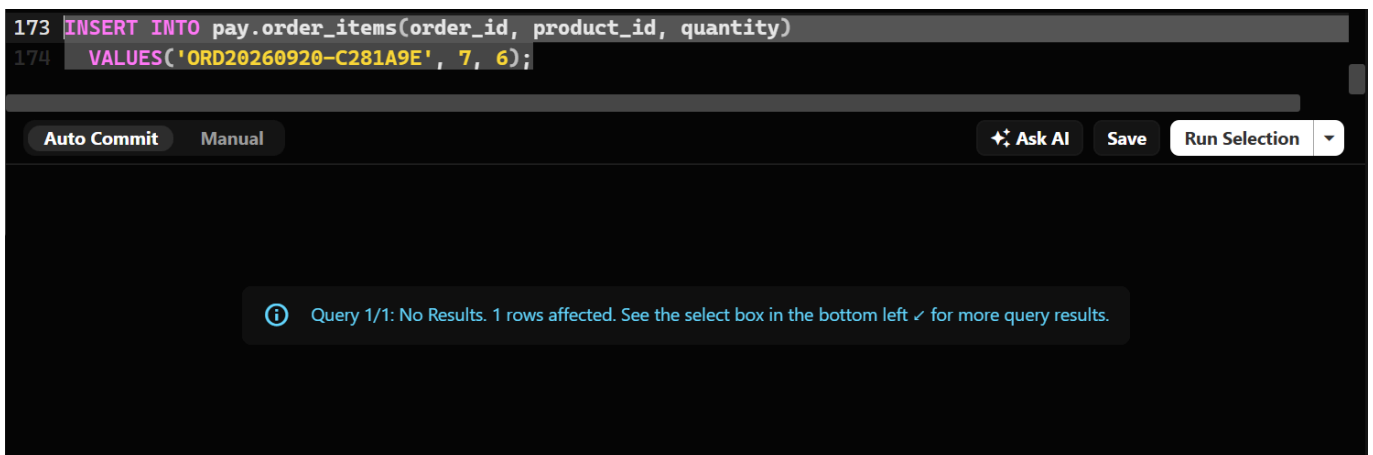
SCREENSHOT



INSERTAMOS OTRO `order_items` Para seguir verificando las sumas y clasificacion

```
INSERT INTO pay.order_items(order_id, product_id, quantity)
VALUES('ORD20260920-C281A9E', 7, 6);
```

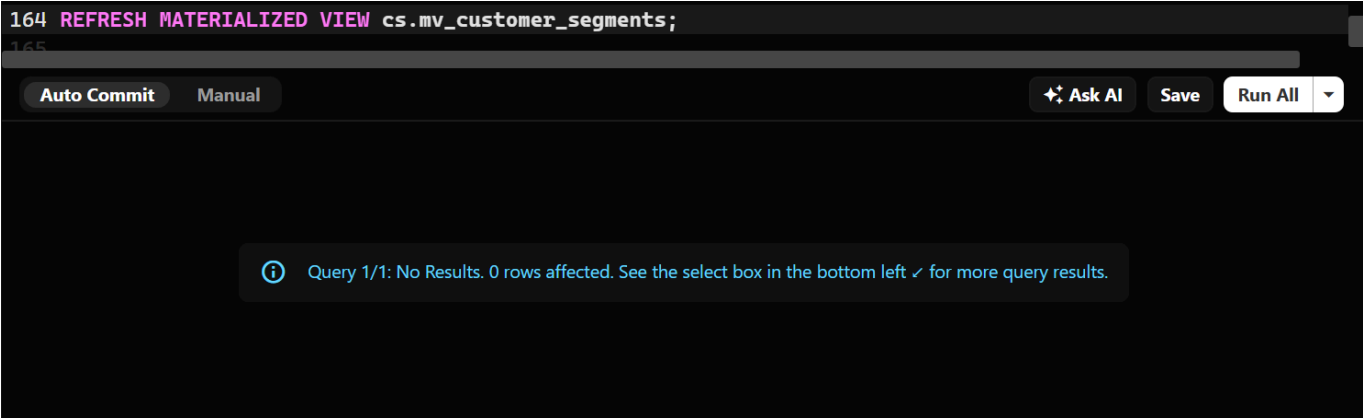
SCREENSHOT



REFRESH PARA VERIFICAR CAMBIO DE CLASIFICACION

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW cs.mv_customer_segments;
```

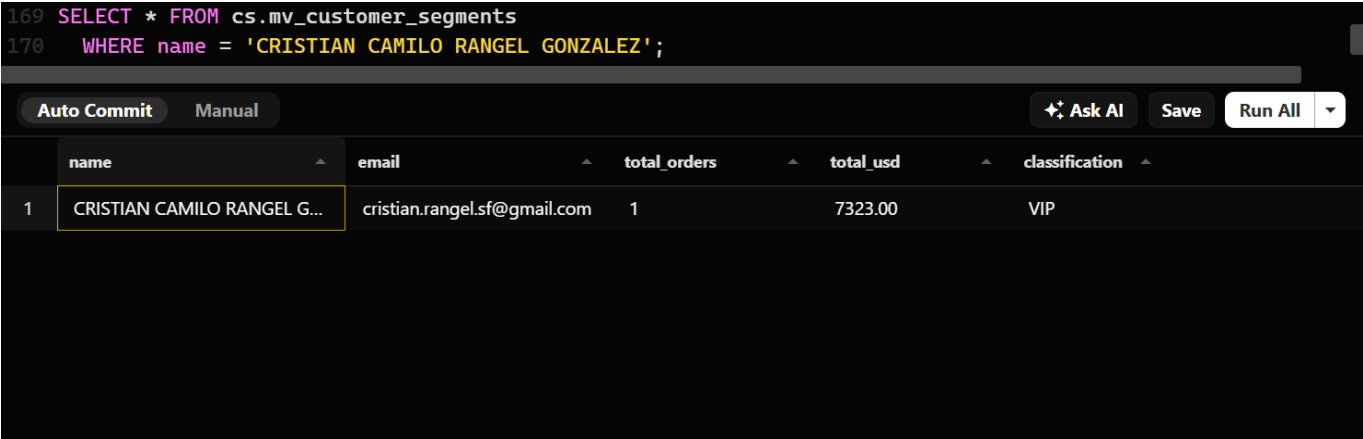
SCREENSHOT



CONSULTAMOS EL CAMBIO DE CLASIFICACION

```
SELECT * FROM cs.mv_customer_segments
WHERE name = 'CRISTIAN CAMILO RANGEL GONZALEZ';
```

SCREENSHOT



EJERCICIO 7

Diseño — Vista recursiva

Descripción del Caso de Uso

¿Qué problema de negocio resuelve?

En una tienda en línea se necesita registrar el destino de los envíos de forma estructurada para calcular costos de flete, impuestos regionales y tiempos de entrega. Las ubicaciones se organizan en árbol

(País/Departamento/Ciudad/Municipio/Barrio).

ESTA VISTA PERMITE:

Calcular costos de envío:

Identificar a qué estado o país pertenece una ciudad para aplicar las tarifas correspondientes.

Generar etiquetas de envío:

Formatear la dirección completa desde la localidad más específica hasta el país de destino.

¿Qué información jerárquica se necesita representar?

Una relación padre-hijo donde una región superior (padre) contiene a varias sub-regiones o ciudades (hijos) dentro de la misma tabla.

Definición de la Nueva Tabla

Proponemos la tabla cs.locations dentro del esquema cs. La relación jerárquica la genera la columna parent_id, que apunta al identificador de la ubicación superior.

```
CREATE TABLE cs.locations (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  type VARCHAR(30) NOT NULL, -- 'COUNTRY', 'DEPARTMENT', 'CITY', 'MUNICIPALITY'  
  parent_id INT,  
  CONSTRAINT fk_locations_parent  
    FOREIGN KEY (parent_id)  
    REFERENCES cs.locations(id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

id	name	type	parent_id
1	Colombia	COUNTRY	NULL
2	Antioquia	DEPARTMENT	1
3	Medellin	CITY	2
4	Cundinamarca	DEPARTMENT	1
5	Bogota	CITY	4
6	Usaquen	MUNICIPALITY	5

Nombre Propuesto para la Vista Recursiva

cs.rv_locations_hierarchy

Columna	Tipo de Dato	Descripción / Explicación del Cálculo
location_id	INT	Identificador de la ubicación actual.
location_name	VARCHAR(100)	Nombre de la ciudad, departamento o país.
parent_id	INT	ID de la ubicación contenedora (NULL si es un país).

Columna	Tipo de Dato	Descripción / Explicación del Cálculo
depth_level	INT	Profundidad en el mapa. Empieza en 1 para el país (parent_id IS NULL) y suma + 1 recursivamente hacia abajo.
full_address_path	TEXT	Ruta completa formateada. Inicia en el país y acumula los nombres: Colombia > Cundinamarca > Bogotá > Usaquén

Justificación

¿Por qué este caso NO podría resolverse con una vista normal?
Estructuras desiguales por país: No todos los países tienen el mismo número de divisiones territoriales. Por ejemplo, en un país un envío llega directamente a País -> Ciudad (2 niveles), mientras que en otro pasa por País -> Departamento -> Municipio -> Barrio (4 niveles). Una vista normal con JOINS fijos se rompería o dejaría campos vacíos.

Consultas rígidas:

Sin recursividad tendría que crearse una vista diferente para cada nivel administrativo.

¿Qué aporta la recursividad?

Flexibilidad universal: Permite armar la dirección completa (full_address_path) de cualquier lugar del mundo de forma automática, sin importar cuántos niveles de subdivisión tenga ese destino.